

Viaje completo de una petición web desde el equipo cliente hasta el servidor

Escribimos una dirección en el navegador —por ejemplo, <https://www.google.com>— y en cuestión de milisegundos se pone en marcha una cadena de procesos técnicos que casi nunca nos paramos a pensar. Detrás de esa pantalla que tarda "nada" en cargar hay varios protocolos y dispositivos trabajando de forma coordinada.

Lo primero que hace el equipo es comprobar si ya tiene guardada la IP de esa página, ya sea en la caché del navegador o en la del propio sistema operativo. Si no la encuentra, lanza una consulta a un servidor DNS, que es quien traduce el nombre de dominio a una dirección IP real. Sin ese paso, el ordenador ni siquiera sabría con qué servidor tiene que hablar.

Con la IP ya localizada, toca enviar los datos hacia el router para que salgan a Internet. Pero para eso el equipo necesita también la dirección MAC del router, no solo su IP. Si no la tiene guardada, recurre al protocolo ARP, que sirve precisamente para averiguar qué MAC corresponde a qué IP dentro de la red local.

Cuando los paquetes llegan al router suele activarse el NAT: la IP privada de nuestro equipo se sustituye por la IP pública del router. Gracias a este mecanismo, varios dispositivos de la misma red —el móvil, el portátil, la tele— pueden salir a Internet compartiendo una única IP pública.

A partir de aquí entra en juego TCP/IP: IP se encarga de que los paquetes lleguen al servidor correcto, y TCP de que la conexión sea fiable, es decir, de que los datos no se pierdan ni lleguen desordenados. Si la web usa HTTPS —hoy en día casi la norma—, antes de intercambiar nada se negocia un cifrado para que la información viaje protegida y nadie pueda leerla por el camino.

Con la conexión ya lista, el navegador pide la página al servidor. Este responde enviando el HTML, las hojas de estilo, los scripts de JavaScript y las imágenes necesarias, y es el propio navegador quien junta todas esas piezas para mostrarnos la página terminada.

Visto así, parece un proceso sencillo porque como usuarios solo vemos el resultado final, pero en realidad depende de que protocolos como DHCP, ARP, DNS, NAT, TCP/IP y HTTPS —y dispositivos como nuestro equipo, el router, los servidores DNS o el propio servidor web— funcionen todos a la vez sin errores.

Basta con que uno falle para que la página tarde en cargar o directamente no llegue a aparecer.

